ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Investigación de Operaciones
Esp. Ing. Luciana Tabone

1

Administración de Proyectos

En la administración de **proyectos complejos**, compuestos por una gran cantidad de tareas o actividades y en los cuales se involucra a diferentes actores, se hace necesario realizar una adecuada **planificación, programación y control** de los mismos.

La **Teoría de Redes** nos proporciona herramientas útiles y ampliamente difundidas para este propósito:

- ✓ **CPM** (Critical Path Method)
- ✓ **PERT** (Program Evaluation and Review Technique)

2

Administración de Proyectos

Estas técnicas permiten administrar proyectos tales como:

- ✓ Obras de ingeniería.
- ✓ Investigación y desarrollo de nuevos productos.
- ✓ Diseño e implementación de sistemas informáticos.
- ✓ Programación de auditorías, consultorías.
- ✓ Planificación de campañas publicitarias, políticas, etc.

3

Administración de Proyectos

Su aplicación, aporta al decisor información de gran utilidad, que le permite conocer, según la situación en que se encuentra:

- ✓ El **tiempo mínimo** de finalización del proyecto.
- ✓ Las actividades que pueden ser en **cuellos de botella**, identificando a las que hay que controlar estrictamente para evitar retrasos.
- ✓ La posibilidad de **acelerar la ejecución** del proyecto, acortando el tiempo de realización de algunas actividades y cuál será su costo.
- ✓ La asignación de **recursos** a las actividades.

4

Representación de Proyectos Complejos como una Red

Un proyecto complejo está compuesto por un conjunto actividades y una relación binaria entre ellas (la relación de precedencia)

GRAFO

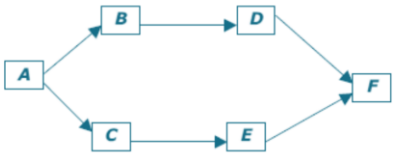
El conjunto X será el conjunto de las actividades y la relación binaria U será la relación de precedencia entre ellas:

- » **Representación de actividades en los vértices (Diagrama de Precedencia)**
- » Representación de actividades en los Arcos (Diagrama de Flechas)

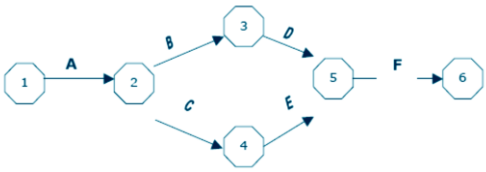
5

Representación de Proyectos Complejos como una Red

Representación de actividades en los Vértices (Diagrama de Precedencias)



Representación de actividades en los Arcos (Diagrama de Flechas)



6

Metodos de Camino Crítico = Ruta Crítica

Técnicas desarrolladas para encontrar información relacionada con el **tiempo mínimo** necesario para la terminación de un proyecto complejo.

Su desarrollo se efectúa a partir de los **tiempos** de duración de las actividades que forman el proyecto:

TIEMPOS CONOCIDOS

CPM

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN O LANZ. DE NUEVOS PRODUCTOS

TIEMPOS ALEATORIOS

PERT

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

7

Procedimiento CPM/PERT

1. Identificar cada actividad del proyecto y estimar el tiempo para completarla
2. Determinar la secuencia de actividades requerida y construir un diagrama de precedencias
3. Determinar la ruta crítica (camino mas largo)
4. Determinar el programa de inicio/terminación tempranos e inicio/terminación tardíos

8

CPM

CRITICAL PATH METHOD

9

Ejemplo de Aplicación: CPM

Supongamos que un proyecto para el lanzamiento al mercado de un nuevo producto esta formado por la siguiente lista de actividades **(Paso 1)**

Tareas	Precedencias	Duración [meses]	Costo [Miles USD]
A	-	3	12
B	-	2	6
C	A	2	12
D	A-B	3	24
E	A-C-D	2	18
F	C-D	3	12
G	A-B	3	12
H	E	2	18

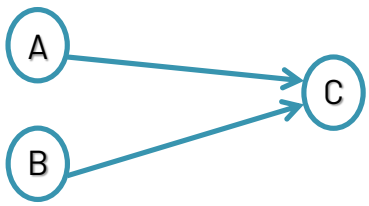
10

Ejemplo de Aplicación: CPM

Paso 2: Diagrama de Precedencias

Los elementos a utilizar son: *círculos* para representar las tareas y *flechas* para indicar las precedencias.

Ejemplo: Si la tarea C, depende de las tareas A y B



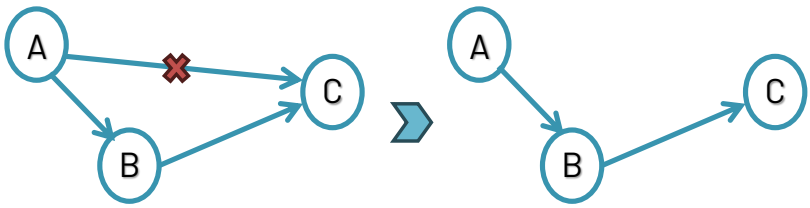
11

Ejemplo de Aplicación: CPM

Paso 2: Diagrama de Precedencias

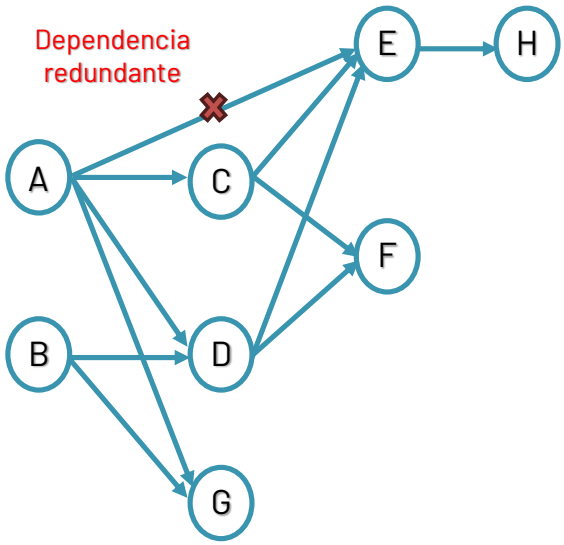
Este diagrama permite detectar la redundancia de precedencias con la visualización de las tareas y sus relaciones con las demás.

Ejemplo: La tarea C depende de A y B, pero además B depende de A.



12

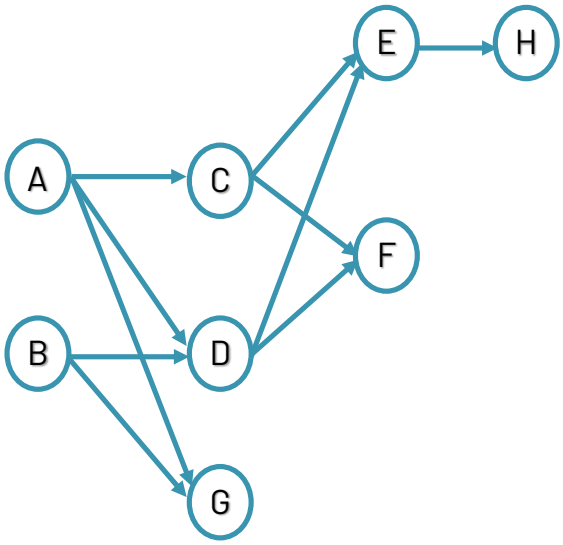
Ejemplo de Aplicación: CPM



Tareas	Precedencias
A	-
B	-
C	A
D	A-B
E	A-C-D
F	C-D
G	A-B
H	E

13

Ejemplo de Aplicación: CPM



Tareas	Precedencias
A	-
B	-
C	A
D	A-B
E	A-C-D
F	C-D
G	A-B
H	E

14

Ejemplo de Aplicación: CPM

Paso 3: Determinar la ruta crítica o camino crítico.

Ruta Crítica: es la secuencia más extensa de actividades conectadas por la red y es la ruta **con cero tiempo de demora previsible**. Es posible que haya múltiples rutas críticas en un proyecto.

Tiempo de demora previsible (DP): Tiempo que una actividad se puede demorar; es la diferencia entre los tiempos de inicio tardío y temprano de una actividad.

Si una actividad tiene tiempo **DP>0, puede demorarse este tiempo sin afectar la el tiempo de finalización del proyecto.**

15

Ejemplo de Aplicación: CPM

Paso 4: Determinar el programa de inicio/terminación temprano y tardío.

Para programar el proyecto, se determina cuándo es necesario comenzar cada actividad y cuándo terminarla; para algunas actividades de un proyecto puede haber cierta libertad al respecto (tienen demora previsible).

Para cada actividad del proyecto, calculamos cuatro momentos:

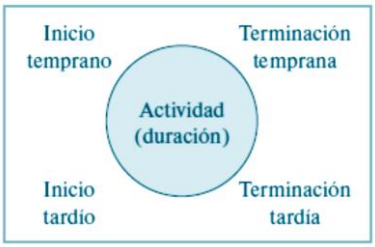
- Inicio temprano (ITE)
- Terminación temprana (TTA)
- Inicio tardío (IT)
- Terminación tardía (TT)

16

Ejemplo de Aplicación: CPM

Paso 4: Determinar el programa de inicio/terminación temprano y tardío.

El inicio y terminación tempranos son los momentos mas adelantados en que la actividad empieza y termina.



DP = IT - ITE

El inicio y terminación tardíos son los últimos momentos en que las actividades empiezan y terminan.

17

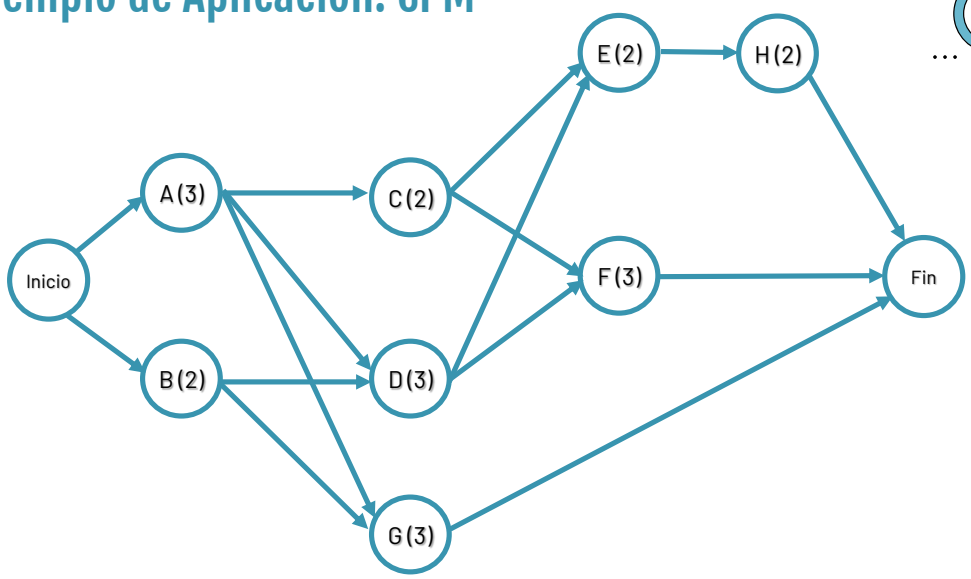
Ejemplo de Aplicación: CPM

Pasos 3 y 4: Para efectuar los cálculos, se adoptar como convención colocar al **diagrama de precedencias** siempre un **nodo Inicio y un nodo Fin**.

- ✓ Las actividades iniciales son aquellas que no tienen ninguna precedente, y se conectarán directamente con el nodo Inicio.
- ✓ Las tareas finales son las que no preceden a ninguna otra, es decir tienen ninguna siguiente y éstas se conectarán directamente con el nodo Fin.

18

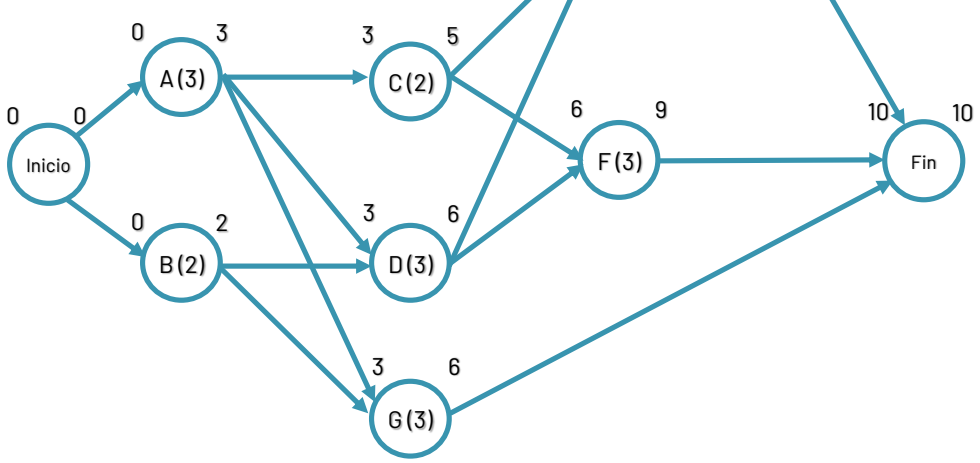
Ejemplo de Aplicación: CPM



19

Ejemplo de Aplicación: CPM

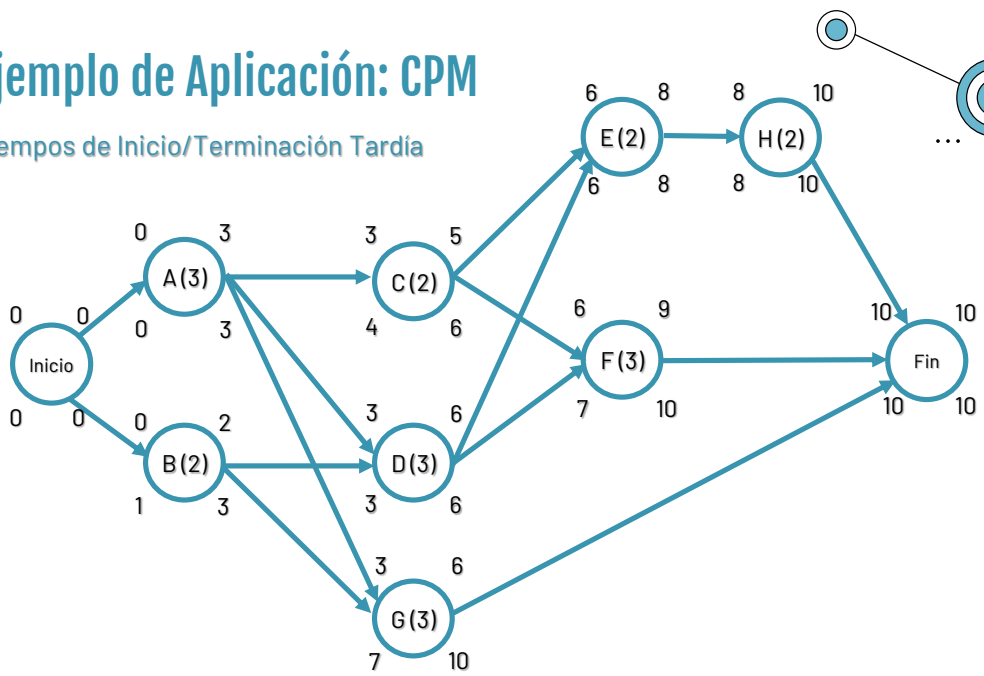
Tiempos de Inicio/Terminación Temprana



20

Ejemplo de Aplicación: CPM

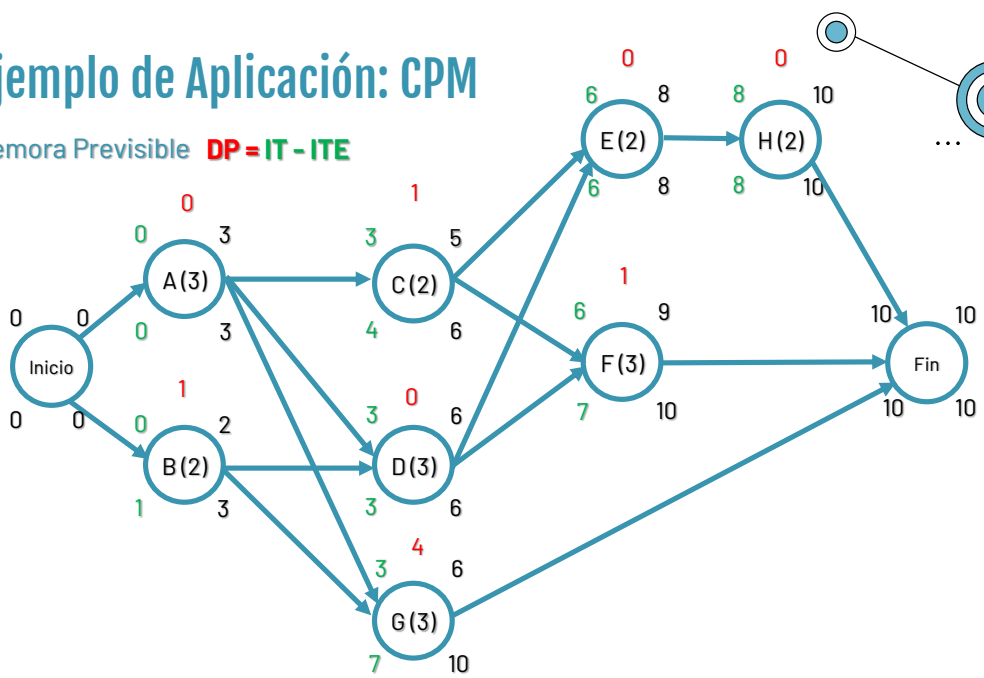
Tiempos de Inicio/Terminación Tardía



21

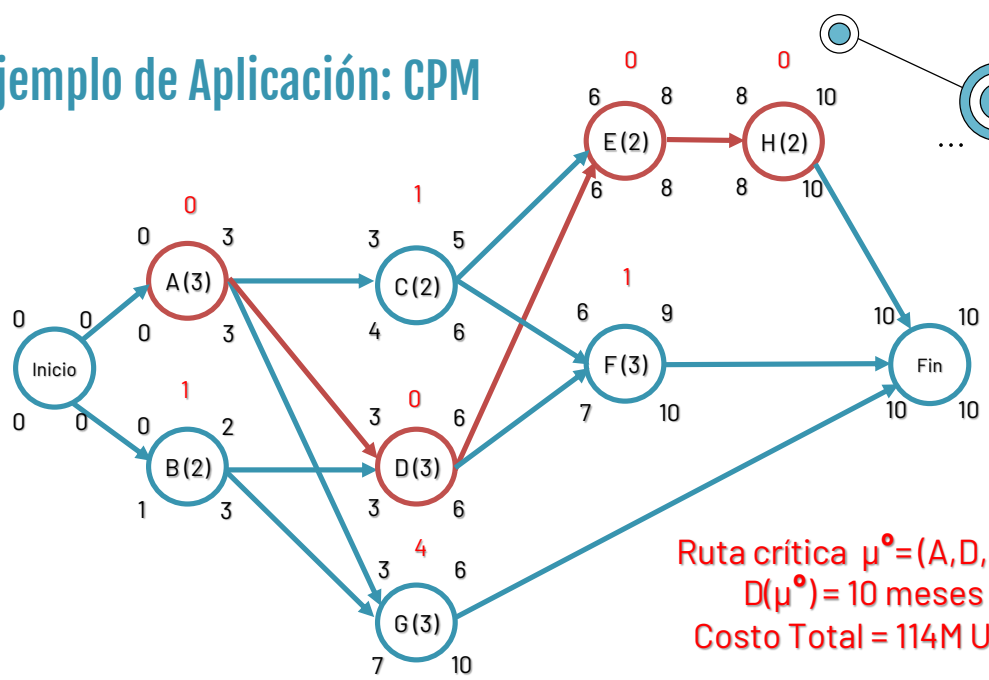
Ejemplo de Aplicación: CPM

Demora Previsible **DP = IT - ITE**



22

Ejemplo de Aplicación: CPM



Ruta crítica μ°=(A,D,E,H)
D(μ°) = 10 meses
Costo Total = 114M USD

23

Ejemplo de Aplicación: CPM

Programa de Inicio - Terminación Temprano: Programa de proyecto que enlista todas las actividades según sus tiempos de inicio y terminación temprano.
Se completa el proyecto y todas sus actividades tan pronto como sea posible.

Tareas	Precedencias	Duración [meses]	ITE	TTA	DP	Ruta Critica
A	-	3	0	3	0	x
B	-	2	0	2	1	
C	A	2	3	5	1	
D	A-B	3	3	6	0	x
E	A-C-D	2	6	8	0	x
F	C-D	3	6	9	1	
G	A-B	3	3	6	4	
H	E	2	8	10	0	x

24

Ejemplo de Aplicación: CPM

Programa de Inicio - Terminación Tardío: Programa de proyecto que enlista todas las actividades según sus tiempos de inicio y terminación tardío. Las actividades van a iniciar tan tarde como sea posible sin demorar la terminación del proyecto.

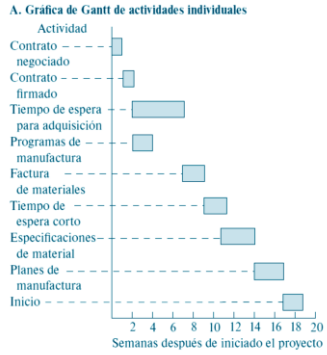
Tareas	Precedencias	Duración [meses]	IT	TT	DP	Ruta Critica
A	-	3	0	3	0	x
B	-	2	1	3	1	
C	A	2	4	6	1	
D	A-B	3	3	6	0	x
E	A-C-D	2	6	8	0	x
F	C-D	3	7	10	1	
G	A-B	3	7	10	4	
H	E	2	8	10	0	x

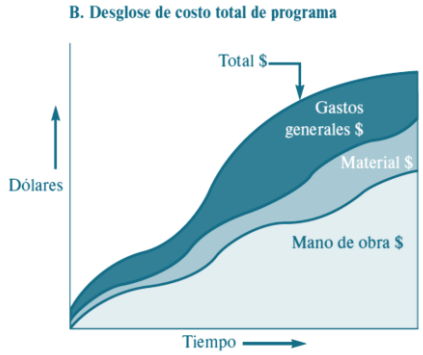
25

Ejecución y Control

Gráficas de apoyo para la administración de proyectos durante su ejecución y control:

- **Gráficas de Gantt:** Muestra gráficamente el tiempo en la secuencia en que se desempeñan las actividades.
- **Gráfica de costos**: puede dividirse en mano de obra, material y gastos generales. Su valor es su claridad para identificar fuentes y cantidades de costo. (Gráfica de Recursos)

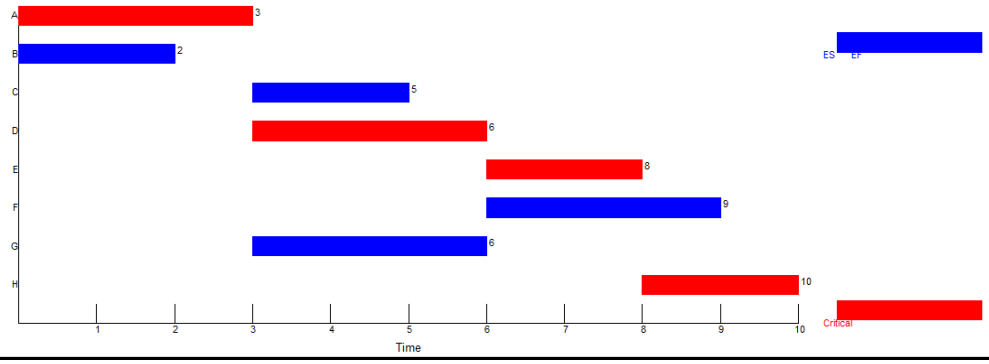




26

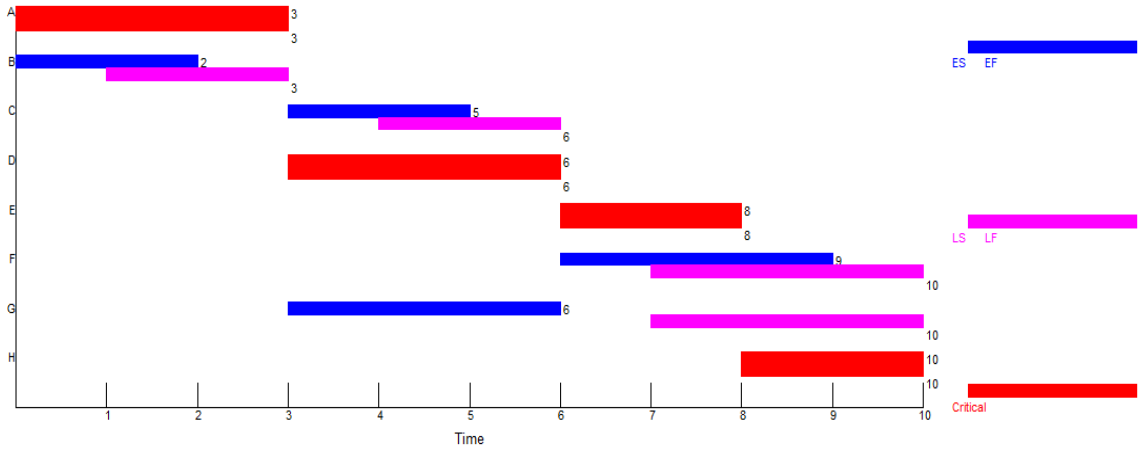
Tareas	Precedencias	Duración	ITE	TTA	DP	Ruta Critica
A	-	3	0	3	0	x
B	-	2	0	2	1	
C	A	2	3	5	1	
D	A-B	3	3	6	0	x
E	A-C-D	2	6	8	0	x
F	C-D	3	6	9	1	
G	A-B	3	3	6	4	
H	E	2	8	10	0	x

Gráfica de Gantt (tiempos tempranos)



27

Gráfica de Gantt (tiempos tempranos y tardíos)



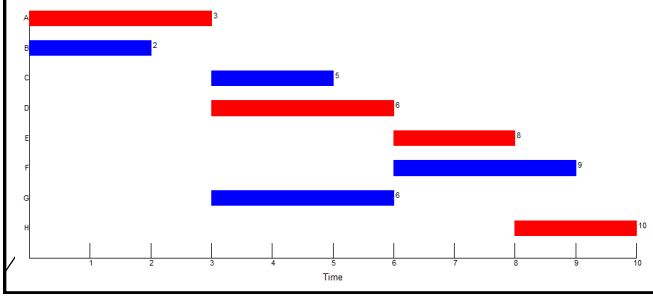
28

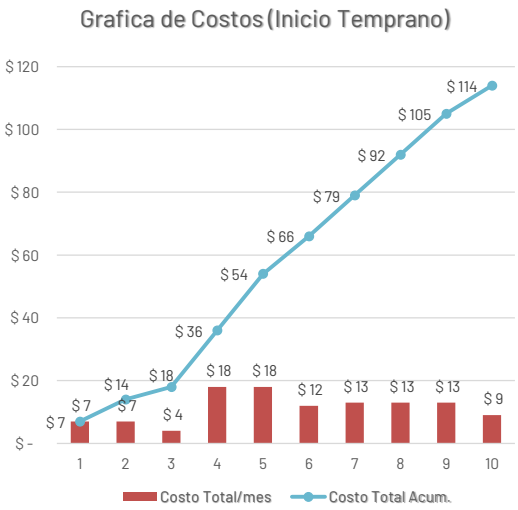
Gráficas de Costos

Tareas	Duración [meses]	Costo [miles de USD]	Costo/periodo de tiempo [miles de USD/mes]
A	3	12	4
B	2	6	3
C	2	12	6
D	3	24	8
E	2	18	9
F	3	12	4
G	3	12	4
H	2	18	9

29

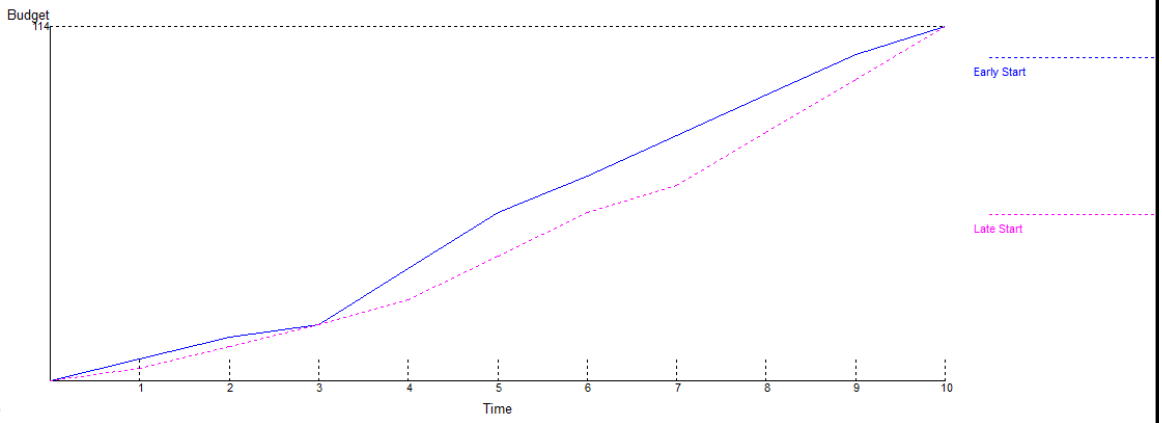
Tareas	Meses (tiempos de inicio temprano)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	4	4	4							
B	3	3								
C				6	6					
D				8	8	8				
E							9	9		
F							4	4	4	
G				4	4	4				
H									9	9
Costo Total/mes	$ 7	$ 7	$ 4	$ 18	$ 18	$ 12	$ 13	$ 13	$ 13	$ 9
Costo Total Acum.	$ 7	$ 14	$ 18	$ 36	$ 54	$ 66	$ 79	$ 92	$ 105	$ 114





30

Gráficas de Costos Acumulados en Miles de USD por mes (QM)



31

PERT

PROGRAM EVALUATION
AND REVIEW TECHNIQUE

32

PERT: CPM con 3 estimados de tiempo

Cuando una sola estimación del tiempo necesario para completar una actividad no resulta confiable, lo mejor es trabajar con **tres estimados de tiempo.**

Estos tiempos permiten **estimar el tiempo de cada actividad** y una **probabilidad** para el tiempo de terminación del proyecto.

Procedimiento:

1. Calcular el **tiempo estimado de una actividad y su varianza.**
2. Determinar la ruta critica y **tiempo esperado de terminación** del proyecto (CPM).
3. Calcular la **probabilidad de completar el proyecto** en una fecha determinada.

33

PERT: CPM con 3 estimados de tiempo

Ante la incertidumbre respecto a los tiempos de duración de cada actividad, supondremos que son v.a independientes que siguen una distribución de probabilidad conocida o no.

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO SERÁ UNA V.A.

De las v.a. que se desconoce su distribución de probabilidad, se considerará que la misma es tal que su media y su varianza se pueden calcular.

34

PERT: CPM con 3 estimados de tiempo

1. La distribución de tiempo que supone el PERT para una actividad es una **distribución beta** y se define por tres estimados de tiempo:

- **a = Tiempo optimista:** periodo mínimo razonable en el que se completa la actividad (mínimo)
- **m = Tiempo mas probable:** la mejor estimación del tiempo requerido. (modo)
- **b = Tiempo pesimista:** periodo máximo razonable para completar la actividad (máximo)

Calculamos el Tiempo Esperado TE y la varianza de cada actividad como:

$$TE = \frac{a + 4m + b}{6} \qquad \sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

35

PERT: CPM con 3 estimados de tiempo

2. El **camino crítico** se calcula igual que en CPM pero a partir de las duraciones esperadas TE_i, considerando estos tiempos si fueran tiempos constantes exactamente conocidos.

Como las variables aleatorias TE_i son independientes entre sí y tienen igual distribución de probabilidad, se establecen las condiciones del **Teorema Central del Límite**, que permite afirmar que T_E es una V.A que se aproxima a una **distribución normal**.

Tiempo esperado de terminación del proyecto (media) → $T_E = \Sigma TE_i$ críticas

Varianza → $\sigma^2(T_E) = \Sigma\, \sigma_i^2$ críticas

36

PERT: CPM con 3 estimados de tiempo

3. Determinar la **probabilidad** de completar el proyecto en una fecha determinada con base en la aplicación de la **distribución normal estándar**.

Procedimiento:
a. Sume los valores de varianza asociados a cada actividad de la ruta crítica ($\Sigma\sigma^2_{cp}$)

b. Sustituya esta cantidad, junto con la fecha deseada de terminación del proyecto (D) y el tiempo esperado de terminación del proyecto (T_E), en la fórmula de transformación Z.

$$Z = \frac{D - T_E}{\sqrt{\Sigma\sigma^2_{cp}}}$$

Z = n° de desviaciones estándar (de una dist. normal) de donde proviene la fecha terminación deseada del proyecto, a partir del tiempo esperado de terminación

c. Con el valor de Z, encuentre la **probabilidad de cumplir la fecha de terminación deseada** del proyecto mediante una tabla de probabilidades normal.

37

Ejemplo de Aplicación: PERT

Paso 1: Supongamos que el proyecto anterior se desconoce la distribución de probabilidad de la duración de sus actividades y se han obtenido las tres estimaciones mencionadas.

Tareas	Dependencia	a	m	b	Duración Esperada TE	Varianza σ2
A	-	1	2	9	3	1,7778
B	-	1	1	7	2	1,0000
C	A	2	1.5	4	2	0,1111
D	A-B	2	2	8	3	1,0000
E	A-C-D	0,5	1,5	5,5	2	0,6944
F	C-D	2	2,5	6	3	0,4444
G	A-B	3	3	3	3	0,0000
H	E	1	1,5	5	2	0,4444

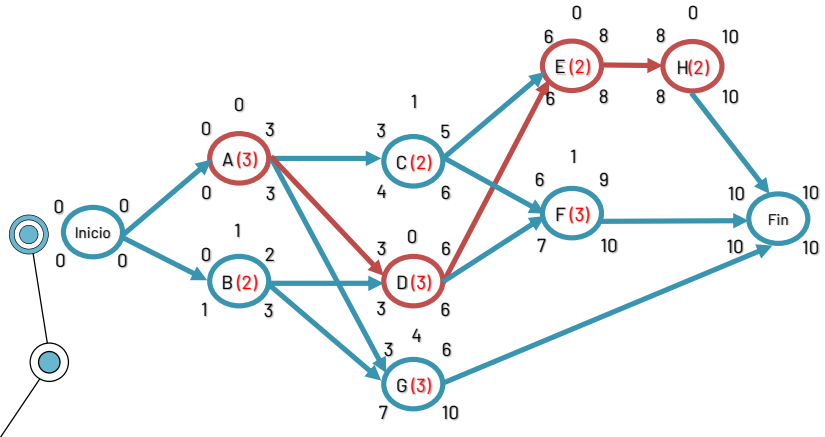
$$TE = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$\sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6}\right)^2$$

38

Ejemplo de Aplicación: PERT

Paso 2: Para calcular el tiempo esperado de finalización del proyecto, aplicamos el método de Camino Crítico (CPM), trabajando sobre la red con sus duraciones esperadas (TE).



$\mu^{\circ} = (A, D, E, H)$

$T_E = 3 + 3 + 2 + 2 = 10$ meses

Hay un 50% de probabilidad de terminar el proyecto en ese plazo o menos.

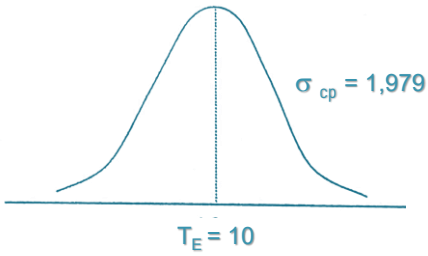
39

Ejemplo de Aplicación: PERT

Calculamos la varianza y desviación estándar de T_E.

$$\sigma^2(T_E) = \Sigma\sigma^2_{cp} = 1{,}7778 + 1 + 0{,}6944 + 0{,}4444 = 3{,}9166 \rightarrow \sigma_{cp} = 1{,}9790$$

En el caso de duraciones aleatorias, el método no da un plazo cierto de finalización del proyecto, sino una distribución de probabilidad del mismo, que para nuestro ejemplo es:



40

Ejemplo de Aplicación: PERT

Paso 3: Determinar la probabilidad de completar el proyecto en una fecha determinada.

Ejemplo: Calcular la probabilidad de que el proyecto se demore 3 meses más del tiempo esperado.

T_E = 10 meses
σ_{cp} = 1,979 meses
D = T_E + 3 = 10 + 3 = 13 meses

$$Z = \frac{D - T_E}{\sqrt{\Sigma\sigma^2_{cp}}} = \frac{(13 - 10)}{1{,}979} = 1{,}51$$

→ P (Z= 1,51) = 0,9345 = 93,45%

→ Al dar más plazo de finalización, aumenta la probabilidad de cumplir con el proyecto.

41

Ejemplo de Aplicación: PERT

Ejemplo: Determinar la fecha de finalización del proyecto (D) tal que la probabilidad de cumplir con el mismo sea del 99,90%.

P = 0,9990 → Z = 3,09

T_E = 10 ; σ_{cp} = 1,979

Despejamos D:

$$D = Z\sqrt{\Sigma\sigma^2_{cp}} + TE$$

$$D = 3{,}09 \,.\, 1{,}979 + 10 = 16{,}11 \; meses$$

42

ACELERACIÓN DE UN PROYECTO

43

Aceleración de un Proyecto

- ✓ Cuando se determina los tiempos estimados para las actividades en un proyecto, el gerente basa estas estimaciones en la cantidad de recursos (dinero, trabajadores, equipos, etc.) que se asignará a una actividad.
- ✓ Algunas veces los proyectos tienen fechas de entrega que son imposibles de cumplir con los procedimientos normales de terminación.
- ✓ El método CPM/PERT permite agregar recursos a determinadas actividades para reducir el tiempo de terminación de un proyecto.

44

Aceleración de un Proyecto

- ✓ Los recursos agregados, en general, incrementan los costos del proyecto, por lo que la decisión de reducir los tiempos de actividad debe considerar el costo adicional que implica.
- ✓ Se debe tomar una decisión que implique intercambiar el tiempo de actividad reducido por el costo adicional del proyecto.

45

Aceleración de un Proyecto

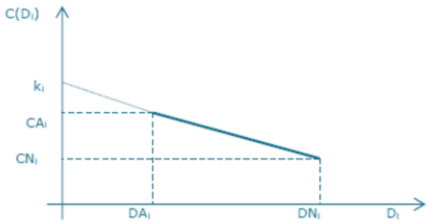
Procedimiento de aceleración mediante el Método de Grafos:

1. Encontrar la ruta crítica mediante el método CPM/PERT.
2. Calcular el costo de aceleración por periodo para todas las actividades.

El costo de aceleración (Cr) de cada actividad es una función lineal decreciente de la duración.

$$Cr = \frac{CA - CN}{TN - TA}$$

CN = Costo Normal
CA = Costo Acelerado (CMD)
TN = Tiempo Normal
TA = Tiempo Acelerado (TMT)



46

Aceleración de un Proyecto

3. Seleccionar la actividad en la ruta crítica con el menor Cr.

   Acelerar esta actividad de a un período por vez, lo máximo posible o al punto donde se logre la fecha de entrega deseada.

4. Verificar que la trayectoria crítica que se acelera todavía sea crítica.

   Si la ruta crítica todavía es la ruta más larga a través de la red, regresar al paso 3.

   Si no, encontrar la nueva ruta crítica y regresar al paso 3.

47

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

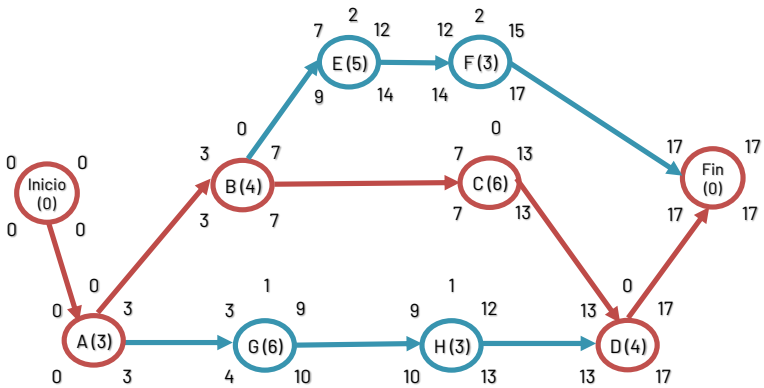
Se desea disminuir la duración total de un proyecto complejo, desde su duración normal hasta la duración total acelerada, con el mínimo incremento posible del costo directo.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA
A*	-	3	2	70	130
B*	A	4	2	500	900
C*	B	6	3	1000	1600
D*	C, H	4	3	500	550
E	B	5	2	1000	1300
F	E	3	3	500	500
G	A	6	5	800	1050
H	G	3	2	600	900

48

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

Paso 1: Encontrar la ruta crítica mediante el método CPM/PERT



μ°= (A,B,C,D)
D(μ°)= 17 días
Costo = 4970 u.m.

49

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

2- Calcular los Costo de Aceleración por periodo y máxima reducción posible.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmáx
A*	-	3	2	70	130	60	1
B*	A	4	2	500	900	200	2
C*	B	6	3	1000	1600	200	3
D*	C, H	4	3	500	550	50	1
E	B	5	2	1000	1300	100	3
F	E	3	3	500	500	0	0
G	A	6	5	800	1050	250	1
H	G	3	2	600	900	300	1

$$Cr = \frac{CA - CN}{TN - TA}$$

$$Rmáx = TN - TA$$

50

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

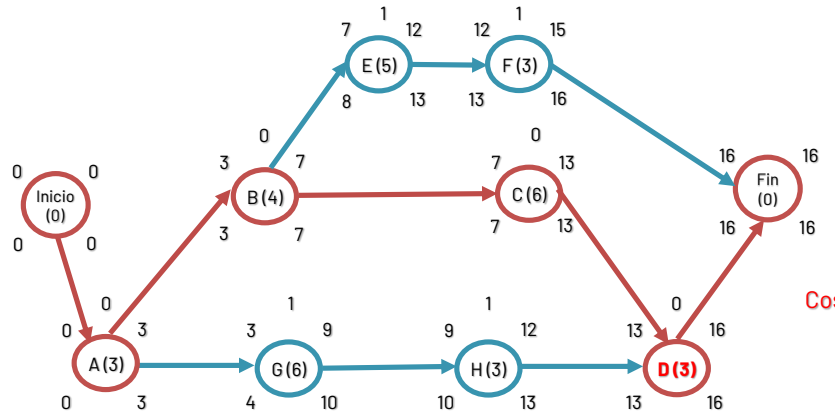
3- De las actividades críticas seleccionamos la de menor Cr y la reducimos de a un periodo por vez.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmax
A*	-	3	2	70	130	60	1
B*	A	4	2	500	900	200	2
C*	B	6	3	1000	1600	200	3
D*	C, H	4	3	500	550	50	1
E	B	5	2	1000	1300	100	3
F	E	3	3	500	500	0	0
G	A	6	5	800	1050	250	1
H	G	3	2	600	900	300	1

51

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ La actividad crítica con menor Cr es D, con un costo de 50um/día y puede reducirse hasta 1 día.



μ°=(A,B,C,D)

D(μ°)= 16 días

Costo = 4970 + 50 = 5020 u.m

52

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

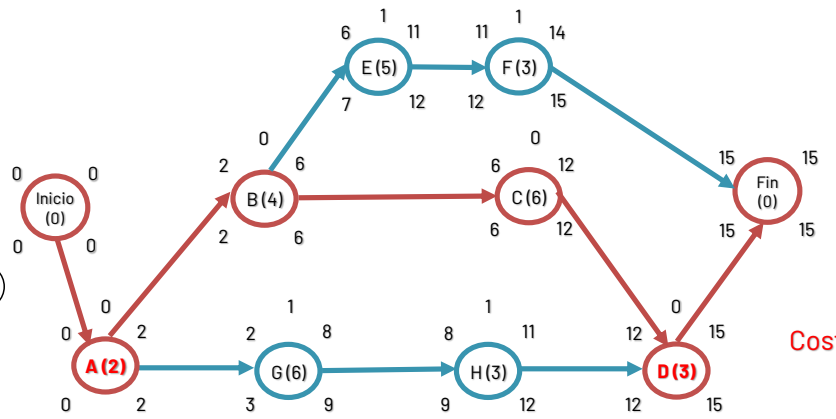
3- De las actividades críticas seleccionamos la de menor Cr y la reducimos de a un periodo por vez.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmax
A*	-	3	2	70	130	60	1
B*	A	4	2	500	900	200	2
C*	B	6	3	1000	1600	200	3
~~D*~~	~~C, H~~	~~4~~	~~3~~	~~500~~	~~550~~	~~50~~	~~1~~
E	B	5	2	1000	1300	100	3
F	E	3	3	500	500	0	0
G	A	6	5	800	1050	250	1
H	G	3	2	600	900	300	1

53

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ La actividad crítica con menor Cr es A, con un costo de 60um/día y puede reducirse hasta 1 día.



μ°= (A,B,C,D)

D(μ°)= 15 días

Costo = 5020 + 60 = 5080 u.m

54

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

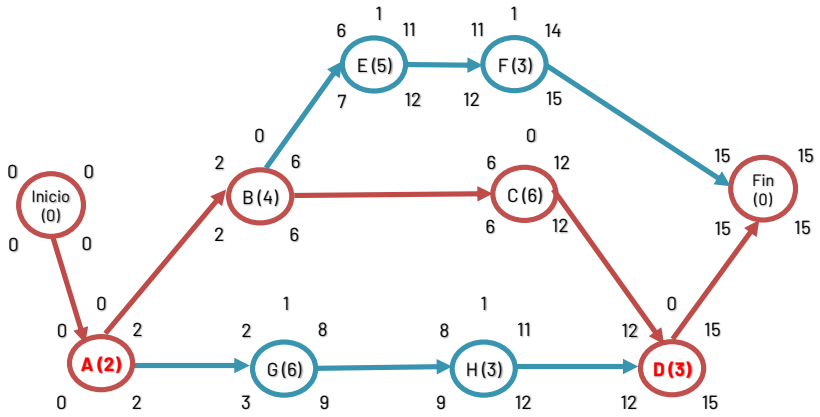
3- De las actividades críticas seleccionamos la de menor Cr y la reducimos de a un periodo por vez.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmax
~~A*~~	~~-~~	~~3~~	~~2~~	~~70~~	~~130~~	~~60~~	~~1~~
B*	A	4	2	500	900	200	2
C*	B	6	3	1000	1600	200	3
~~D*~~	~~C, H~~	~~4~~	~~3~~	~~500~~	~~550~~	~~50~~	~~1~~
E	B	5	2	1000	1300	100	3
F	E	3	3	500	500	0	0
G	A	6	5	800	1050	250	1
H	G	3	2	600	900	300	1

55

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

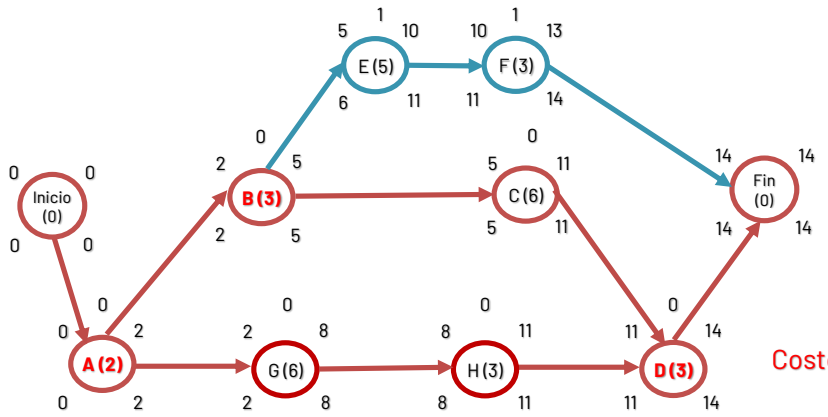
- ✓ B y C tienen el mismo costo de reducción por unidad de tiempo y pueden reducirse en 2 y 3 días respectivamente.
- ✓ Reduciendo B se reduce la longitud de dos rutas. Reducimos B en un día con un Cr de 200 um/día.



56

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ Reducimos B en un día con un Cr de 200 um/día.



Rutas críticas:
μ°= (A,B,C,D)
μ°= (A,G,H,D)

D(μ°)= 14 días

Costo = 5080 + 200 = 5280 u.m

57

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ En μ°= (A,B,C,D) podemos reducir C ó B con un costo de 200 um/día y pueden reducirse 1 y 3 días respectivamente.

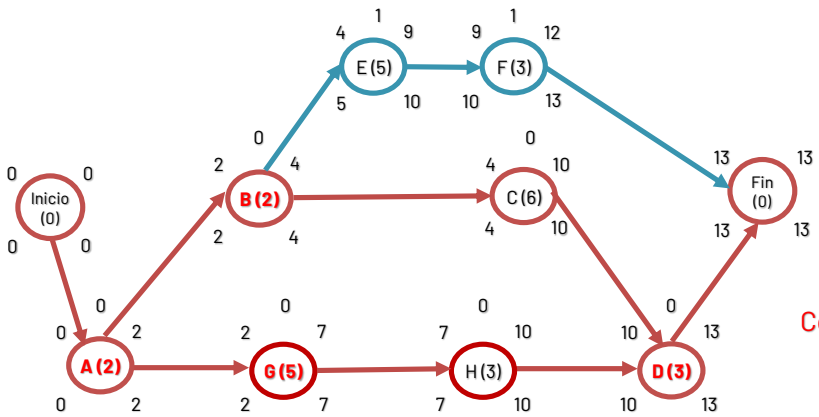
✓ En μ°= (A,G,H,D), G tiene un costo de reducción de 250 um/día y H de 300 por día, ambas pueden reducirse 1 día.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmax
~~A*~~	~~-~~	~~3~~	~~2~~	~~70~~	~~130~~	~~60~~	~~1~~
B*	A	4	2	500	900	200	~~2~~ 1
C*	B	6	3	1000	1600	200	3
~~D*~~	~~C, H~~	~~4~~	~~3~~	~~500~~	~~550~~	~~50~~	~~1~~
E	B	5	2	1000	1300	100	3
F	E	3	3	500	500	0	0
G*	A	6	5	800	1050	250	1
H*	G	3	2	600	900	300	1

58

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ Para acortar el proyecto en un día debemos reducir B (reduce dos rutas) y G (menor costo) simultáneamente.



Rutas críticas:
μ°= (A,B,C,D)
μ°= (A,G,H,D)

D(μ°)= 13 días

Costo = 5280 + 200 + 250 = 5730 u.m

59

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

Para reducir el tiempo de terminación del proyecto en un día más debemos reducir una actividad en cada ruta crítica:

✓ En μ°= (A,B,C,D) podemos reducir C a 200 um/día y puede reducirse 3 días.

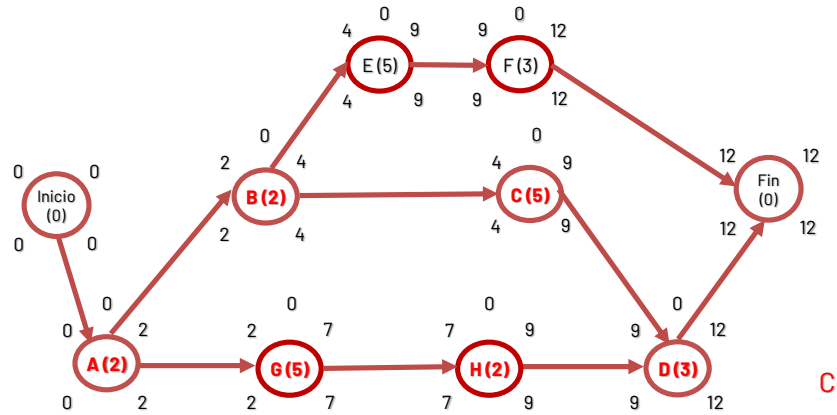
✓ En μ°= (A,G,H,D), podemos reducir H a 300 um/día por día y puede reducirse 1 día.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmax
~~A*~~	-	~~3~~	~~2~~	~~70~~	~~130~~	~~60~~	~~1~~
~~B*~~	~~A~~	~~4~~	~~2~~	~~500~~	~~900~~	~~200~~	~~2~~ ~~1~~
C*	B	6	3	1000	1600	200	3
~~D*~~	~~C, H~~	~~4~~	~~3~~	~~500~~	~~550~~	~~50~~	~~1~~
E	B	5	2	1000	1300	100	3
F	E	3	3	500	500	0	0
~~G*~~	~~A~~	~~6~~	~~5~~	~~800~~	~~1050~~	~~250~~	~~1~~
H*	G	3	2	600	900	300	1

60

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ Para acortar el proyecto en un día debemos reducir C y H simultáneamente.



Rutas críticas:
μ°= (A,B,C,D)
μ°= (A,G,H,D)
μ°= (A,B,E,F)

D(μ°)= 12 días

Costo = 5730 + 200 + 300 = 6230 u.m

61

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

Para reducir el tiempo de terminación del proyecto en un día más debemos reducir una actividad en los 3 caminos críticos simultáneamente:

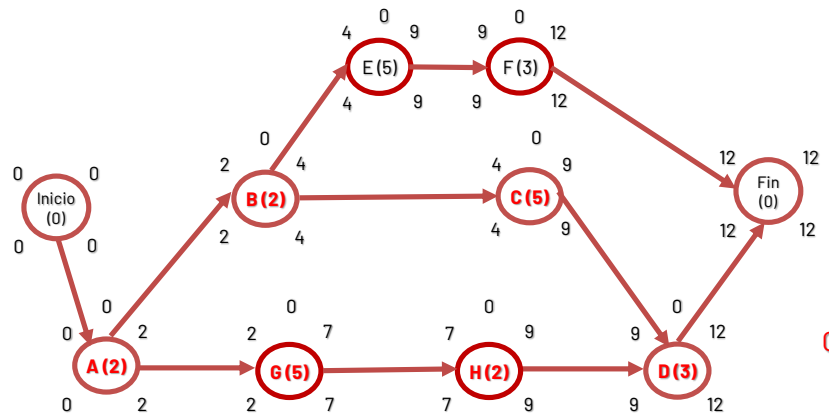
✓ En μ°= (A,B,C,D) podemos reducir C con un costo de 200 um/día y puede reducirse 2 días.
✓ En μ°= (A,B,E,F) podemos reducir E con un costo de 100 um/día y puede reducirse 3 días.
✓ En μ°= (A,G,H,D) no podemos reducir ninguna actividad.

Tareas	Precedencias	TN	TA	CN	CA	Cr	Rmax
~~A*~~	~~-~~	~~3~~	~~2~~	~~70~~	~~130~~	~~60~~	~~1~~
~~B*~~	~~A~~	~~4~~	~~2~~	~~500~~	~~900~~	~~200~~	~~2~~ ~~1~~
C*	B	6	3	1000	1600	200	~~3~~ 2
~~D*~~	~~C, H~~	~~4~~	~~3~~	~~500~~	~~550~~	~~50~~	~~1~~
E*	B	5	2	1000	1300	100	3
~~F*~~	~~E~~	~~3~~	~~3~~	~~500~~	~~500~~	~~0~~	~~0~~
~~G*~~	~~A~~	~~6~~	~~5~~	~~800~~	~~1050~~	~~250~~	~~1~~
~~H*~~	~~G~~	~~3~~	~~2~~	~~600~~	~~900~~	~~300~~	~~1~~

62

Ejemplo Aceleración de un Proyecto

✓ Ya no se puede seguir reduciendo, con lo cual decimos que la duración acelerada del proyecto es de 12 días, y el costo de ejecución para ese tiempo es de 6230 um y tememos 3 rutas críticas:



Rutas críticas:
μ^{o} = (A,B,C,D)
μ^{o} = (A,G,H,D)
μ^{o} = (A,B,E,F)

Rtotal = 17 – 12 = 5 dias
(↓~30%)

Costo ad. = 6230- 4970
= 1260 u.m
(↑ 25%)

63

Referencias

Jacobs, F.; & Chase, R. "Administración de operaciones. Producción y cadena de suministros" (15°ed). México: McGraw-Hill Education, 2019.

Alberto, C.; & Carignano, C. "Apoyo cuantitativo a las decisiones" (6°ed). Córdoba: Editorial Económicas FCE UNC, 2022.

Anderson, D.; Sweeney D.; Williams T.; Camm J.; & Martin, K. "Métodos Cuantitativos para los Negocios" (13°ed). México: Cengage Learning Editores, 2016.

64